

МИНОБНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. Шухова»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)

ОТЧЁТ ПРАКТИКИ

Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика

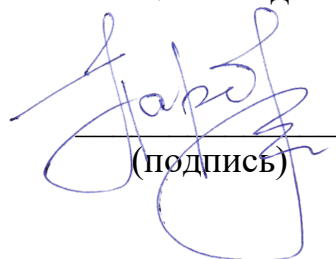
Студент Алексеенко Андрей Евгеньевич
группы ПВ-233
направления/специальности 09.03.04 Программная инженерия

Место прохождения практики, юридический адрес: ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Эксперт Чойс СиАйЭс",
г. Белгород, ул. Щорса, д. 37Г, помещ. 2, офис 534

Дата начала практики «22» июня 2026 г.

Дата окончания практики «19» июля 2026 г.

Руководитель практики от организации
занимаемая должность: Генеральный директор Нарожний А.В.

 / Нарожний А.В.
(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель практики от кафедры
уч. степень, занимаемая должность: Доцент Хлопов А.М.

_____ / Хлопов А.М.
(подпись) (Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	4
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК	5
3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ И СТРУКТУРА ПРОЕКТА	6
4. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	9
ПРИЛОЖЕНИЕ	10
Аутентификация пользователя	10
Панель администратора.....	11
Генерация кода доступа	12
Отображение корпоративного объявления	12
Визуализация производственных показателей	13

ВВЕДЕНИЕ

Целью практики является разработка программного решения для автоматизации процессов информирования сотрудников предприятия через цифровые информационные панели. В рамках работы была спроектирована и реализована система, позволяющая минимизировать участие человека в процессе публикации корпоративного контента, обеспечить оперативность обновления информации и централизованное управление подключёнными экранами.

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В текущем состоянии процесс информирования сотрудников выполняется вручную или с использованием неспециализированных инструментов. Размещение объявлений на физических стендах и досках занимает значительное время и требует постоянного обновления. Отсутствует единый централизованный канал для оперативного доведения информации до всех сотрудников. Поздравления сотрудников с днями рождения не систематизированы и часто пропускаются. Производственные показатели не визуализируются, что снижает вовлечённость персонала. Наблюдаются высокие временные затраты HR-отдела на подготовку и распространение информации.

Система должна автоматически обеспечивать централизованное создание и управление слайдами четырёх типов: текстовые объявления, поздравления, изображения и производственные показатели. Необходима автоматическая синхронизация контента между серверной частью и всеми подключёнными экранами в реальном времени. Требуется генерация уникальных кодов доступа для упрощения подключения новых экранов к системе и кэширование актуального набора слайдов на стороне клиента для автономной работы при потере сетевого соединения.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЕК

Для реализации проекта выбраны следующие технологии. Язык программирования: Python 3.10. Веб-фреймворк: FastAPI с асинхронной архитектурой, встроенной поддержкой WebSocket и автоматической генерацией OpenAPI-документации. База данных: SQLite на этапе разработки с возможностью миграции на PostgreSQL в продуктивной среде. ORM: SQLAlchemy с асинхронным режимом работы. Миграции: Alembic. Аутентификация: JWT-токены с хешированием паролей через bcrypt. Взаимодействие в реальном времени: WebSocket-протокол для мгновенной синхронизации контента. Фронтенд: HTML, CSS, JavaScript.

3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ И СТРУКТУРА ПРОЕКТА

Проект реализован в соответствии с многослойной архитектурой, обеспечивающей разделение ответственности между компонентами и упрощающей поддержку и масштабирование системы.

`main.py` является точкой входа в приложение. Здесь осуществляется настройка FastAPI-приложения, подключение роутеров и инициализация WebSocket-соединений.

Пакет `config` содержит конфигурационные файлы, включая настройки подключения к базе данных, конфигурацию JWT-аутентификации и настройки CORS для взаимодействия с клиентскими приложениями.

Пакет `models` содержит модели данных SQLAlchemy. Сущность `Slide` хранит информацию о слайдах, включая тип, заголовок, содержимое, изображение, даты активности и стили оформления. Сущность `Screen` содержит данные об экранах, такие как название, код доступа, статус подключения и расположение. Сущность `User` хранит учётные записи пользователей с логином, хешем пароля и ролью. Сущность `Employee` содержит данные сотрудников, включая ФИО, дату рождения, отдел и должность, и используется для виджета дней рождения.

Пакет `schemas` содержит Pydantic-схемы для валидации данных и сериализации, включая схемы для создания и обновления слайдов, управления экранами и аутентификации.

Пакет `api` содержит HTTP-роутеры. `slides.py` реализует эндпоинты для управления слайдами, включая CRUD-операции и загрузку изображений. `screens.py` содержит эндпоинты для управления экранами. `auth.py` реализует эндпоинты для аутентификации. `employees.py` предоставляет эндпоинты для работы с данными сотрудников, включая получение списка ближайших дней рождения. `metrics.py` содержит эндпоинты для обновления производственных показателей.

Пакет `websocket` содержит WebSocket-обработчики. `websocket_manager.py` обрабатывает подключения экранов, отправляет актуальные слайды и обрабатывает события синхронизации.

Пакет `core` содержит вспомогательные модули, включая настройку подключения к базе данных и управление сессиями, функции для работы с JWT-токенами и хеширования паролей, а также механизмы Dependency Injection для FastAPI.

Пакет `utils` содержит утилиты для обработки загрузки файлов, парсинга CSV-файлов и валидации кодов доступа экранов.

4. ОПИСАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

В базе данных выделены ключевые сущности. Таблица `slides` хранит информацию о слайдах, включая идентификатор, тип, заголовок, содержимое, URL изображения, дату начала и окончания показа, приоритет, стили оформления и статус активности. Таблица `screens` содержит информацию об экранах, такую как идентификатор, название, код доступа, статус подключения, расположение и дату последнего соединения. Таблица `users` хранит учётные записи администраторов с идентификатором, логином, хешированным паролем и ролью.

Администратор создаёт слайд через веб-интерфейс, указывая тип, заголовок, содержимое, изображение при необходимости, даты активности и стили оформления. Слайд сохраняется в базу данных с пометкой `is_active`. При подключении экрана через WebSocket сервер отправляет ему актуальный набор активных слайдов. Экран отображает слайды в циклическом режиме, автоматически обновляя список при получении уведомления об изменениях.

Панель администратора реализована на HTML, CSS и JavaScript. Она позволяет создавать и редактировать слайды с использованием визуального редактора, загружать изображения для слайдов, управлять списком экранов и генерировать коды доступа. Администратор может отслеживать статус подключения экранов в реальном времени. Также доступна загрузка CSV-файлов для обновления производственных показателей.

Экран-плеер реализован как отдельная веб-страница, предназначенная для отображения на информационных панелях. Он обеспечивает подключение к серверу по WebSocket с использованием уникального кода доступа, циклический показ активных слайдов с плавным переходом между ними, кэширование полученных слайдов для автономной работы и автоматическое обновление контента при изменениях на сервере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

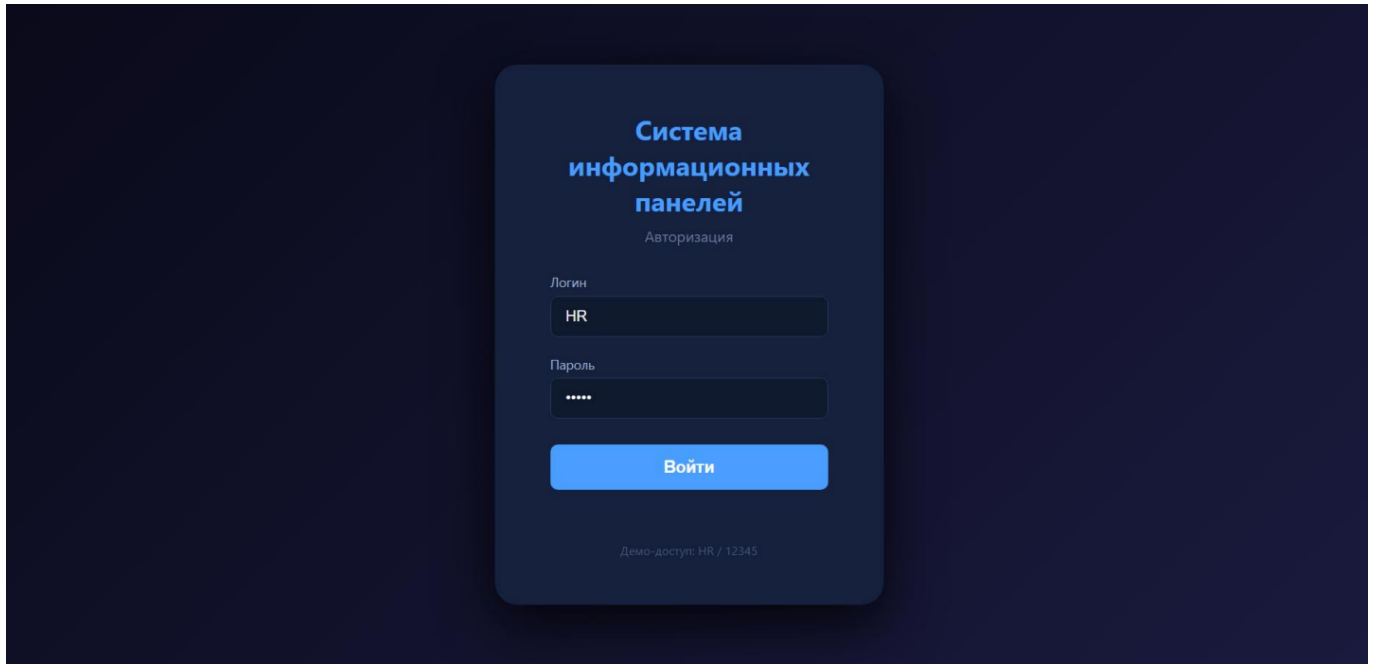
В ходе практики была разработана система цифровых информационных панелей предприятия, которая успешно решает поставленные бизнес-задачи по автоматизации информирования сотрудников. Внедрение системы позволило сократить время публикации корпоративных объявлений с нескольких часов до нескольких минут, автоматизировать процесс поздравления сотрудников с днями рождения, обеспечить визуализацию производственных показателей в реальном времени, исключить человеческий фактор при обновлении информации на информационных панелях и обеспечить централизованное управление всеми подключёнными экранами. Разработанное решение отличается высокой надёжностью, масштабируемостью и низким порогом входа для администраторов, что подтверждает его практическую ценность и техническую состоятельность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «FastAPI: современный подход к разработке веб-приложений», А. Лазаро, 2023.
2. «WebSocket: практическое руководство для разработчиков», М. Джонс, 2022.
3. «SQLAlchemy: работа с базами данных в Python», М. Байер, 2021.
4. «Компьютерные сети», В.Г. Олифер, Н.А. Олифер, 2020.
5. «Разработка веб-интерфейсов: HTML, CSS и JavaScript», Э. Роббинс, 2022.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Аутентификация пользователя. На рис. 1 представлена форма входа в административную панель системы. Пользователь вводит логин и пароль для получения JWT-токена доступа. Реализована валидация учётных данных с хешированием паролей, что обеспечивает безопасный вход в систему.



Система
информационных
панелей

Авторизация

Логин

HR

Пароль

Войти

Демо-доступ: HR / 12345

Рис. 1 «Аутентификация пользователя»

Панель администратора. На рисунках 2.1 и 2.2 представлен интерфейс панели управления слайдами и экранами.

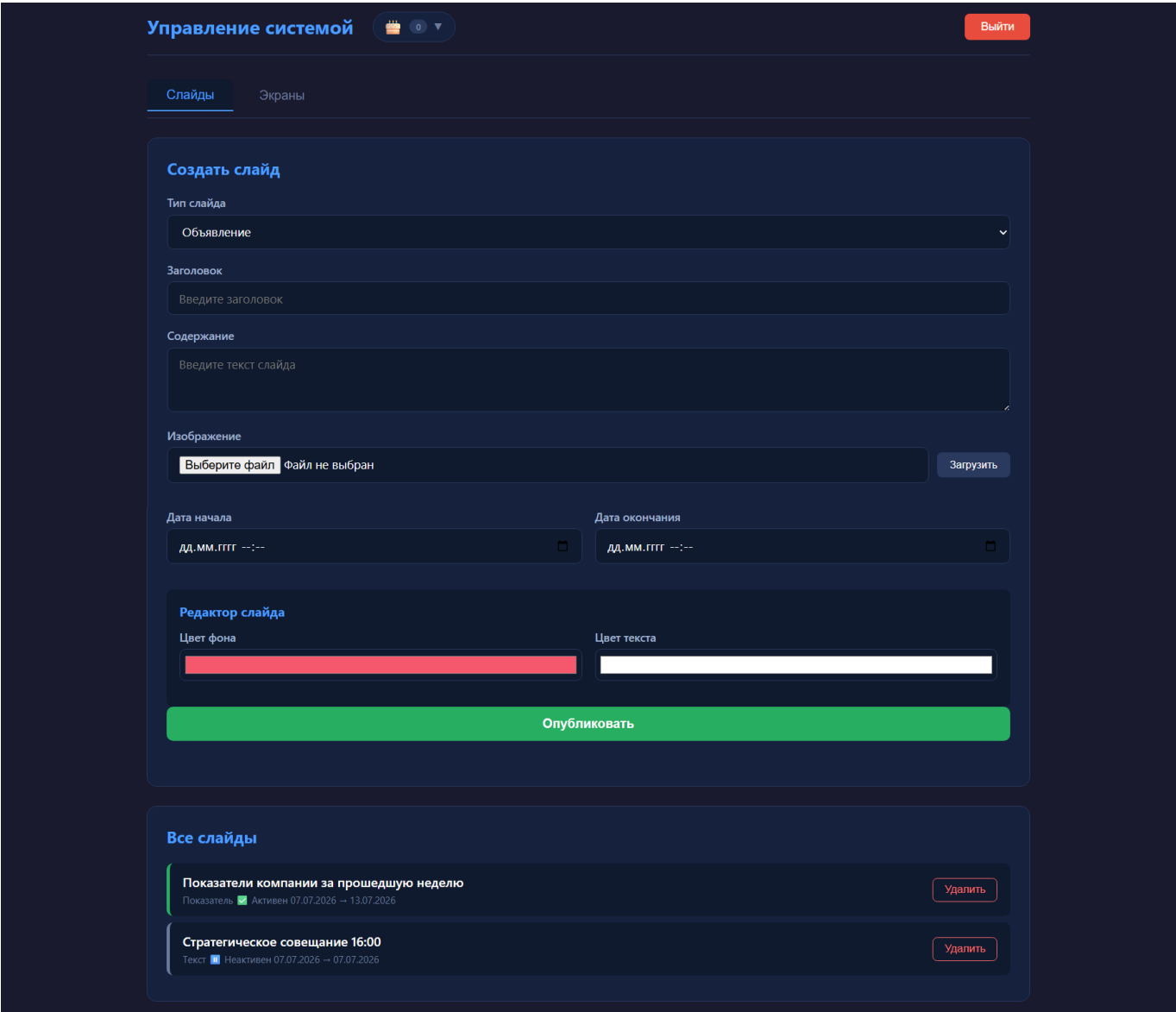


Рис. 2.1 «Управление слайдами»

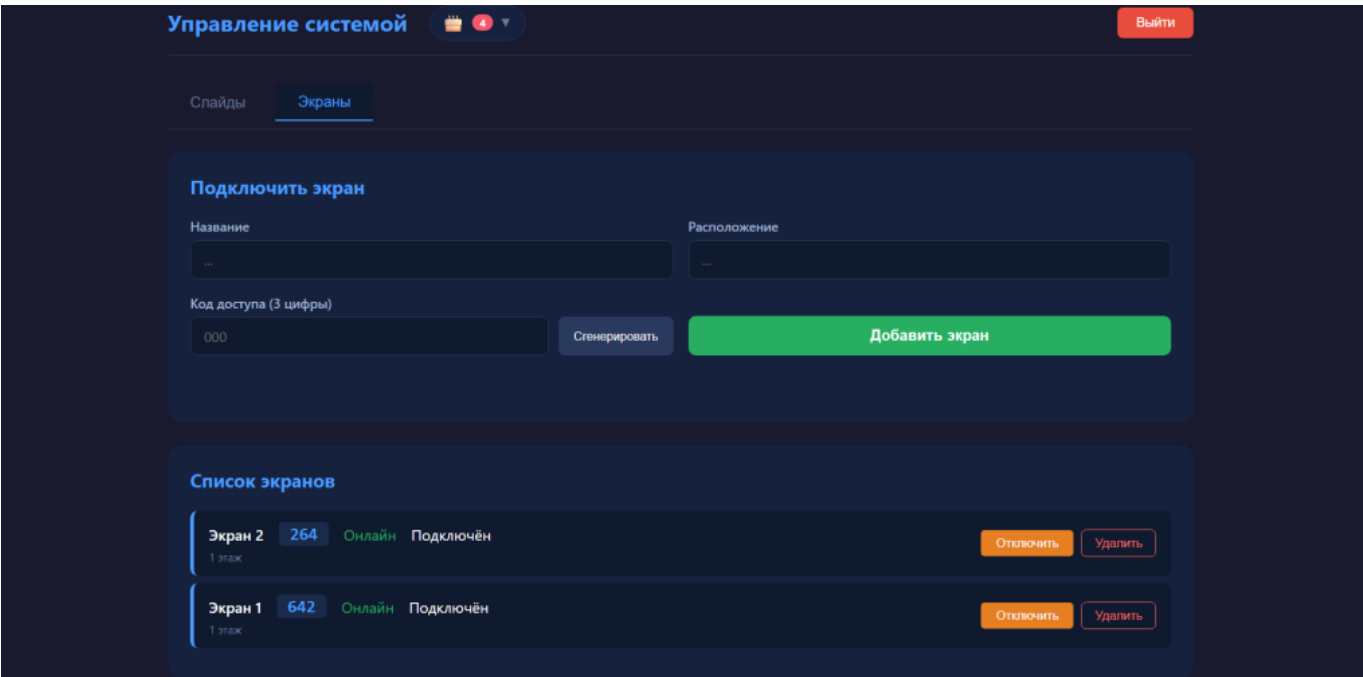


Рис. 2.2 «Управление экранами»

Генерация кода доступа. На рис. 3 продемонстрирован процесс генерации уникального трёхзначного кода доступа для подключения нового экрана к системе. Код формируется случайным образом и отображается в соответствующем поле ввода. Сгенерированный код вводится на стороне экрана-плеера для установки WebSocket-соединения с сервером.

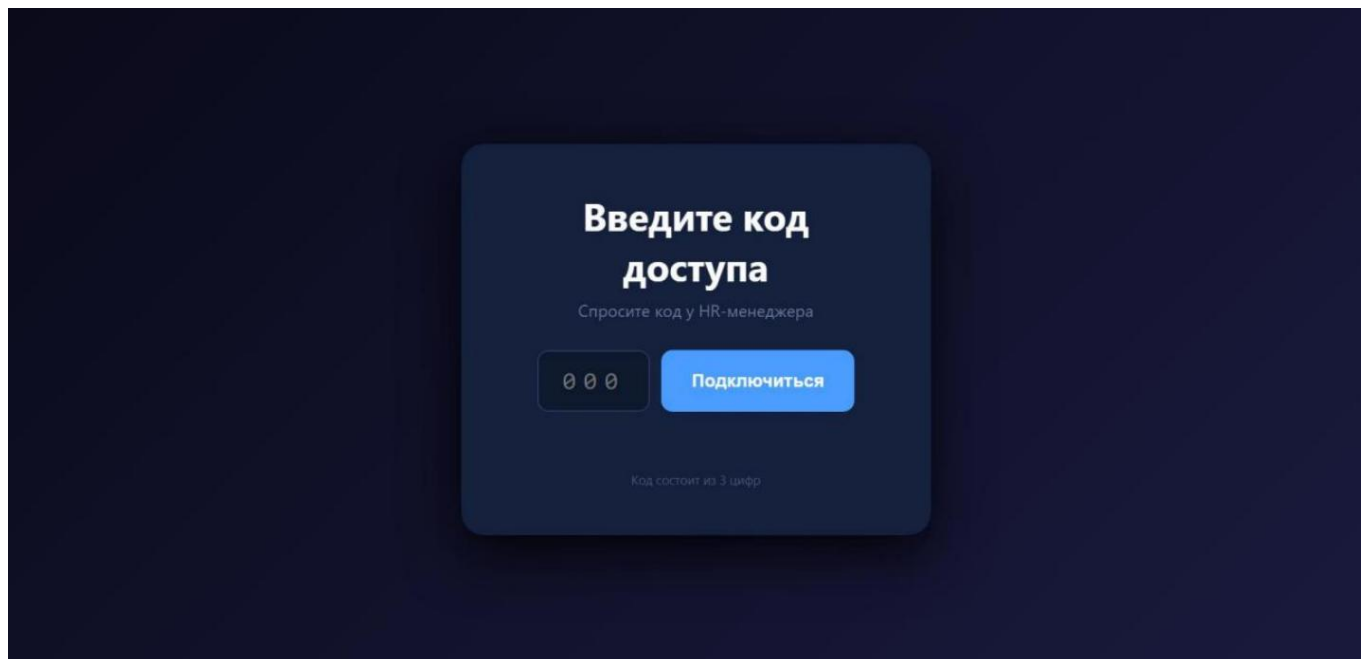


Рис. 3 «Генерация кода доступа»

Отображение корпоративного объявления. На рис. 4 представлен пример отображения слайда с объявлением на информационной панели. Слайд содержит заголовок, основную информацию о мероприятии и время проведения.

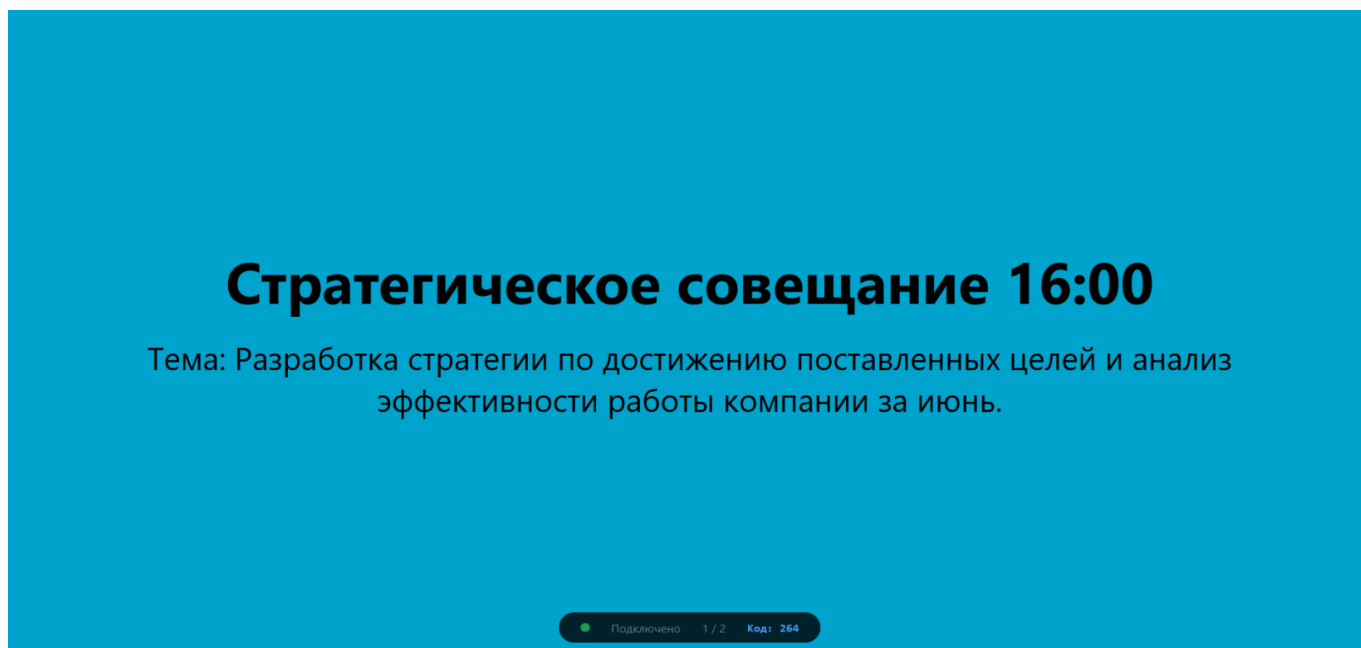


Рис. 4 «Отображение корпоративного объявления»

Визуализация производственных показателей. На рис. 5 представлен слайд с производственными показателями компании за отчётный период. Данные отображаются в табличном формате с указанием наименования показателя, текущего значения и направления тренда. Слайд содержит информацию о времени последнего обновления данных и статусе подключения экрана к серверу.



Рис. 5 «Визуализация производственных показателей»